

JABATAN TENAGA MANUSIA (JTM) • KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Portal Pembelajaran Projek Tahun Akhir Pelajar TVET

Bidang Elektrik Kuasa
& Bidang Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (RAC)

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

0. Kawalan Dokumen (Document Control)

Perkara	Butiran
Nama Sistem	Portal Pembelajaran Projek Tahun Akhir Pelajar TVET (Bidang Elektrik Kuasa & RAC)
Kod Dokumen	PRD-JTM-TVET-FYP-2026-v1.0
Versi	1.0 (Draf Awal untuk Pembangunan)
Tarikh Terbitan	14 Julai 2026
Penaja Projek (Sponsor)	Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia (KESUMA)
Disediakan Oleh	Pasukan Rekayasa Perisian / Software Engineer — Sistem Pembelajaran TVET
Skop Institusi	Institut Latihan Kemahiran Awam / ILP, IKBN, ADTEC, dan institusi TVET di bawah JTM
Klasifikasi	SULIT — Dalaman JTM & Pihak Pembangun Sistem Sahaja
Status	Draf Aktif — Tertakluk kepada Semakan Jawatankuasa Pemandu ICT JTM

Sejarah Semakan (Revision History)

Versi	Tarikh	Disediakan Oleh	Catatan
1.0	14/07/2026	Software Engineer JTM	Draf awal PRD lengkap untuk pembangunan sistem

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Portal Pembelajaran Projek Tahun Akhir Pelajar TVET (selepas ini dirujuk sebagai "**Portal FYP TVET**") adalah satu sistem digital bersepadu yang dibangunkan khusus untuk menyokong keseluruhan kitaran hayat Projek Tahun Akhir (Final Year Project / FYP) bagi pelajar TVET dalam dua bidang teras iaitu **Elektrik Kuasa** dan **Penyejukbekuan & Penyamanan Udara (Refrigeration and Air-Conditioning / RAC)** di bawah penyeliaan Jabatan Tenaga Manusia (JTM).

Sistem ini bertujuan menggantikan proses semasa yang banyak bergantung kepada dokumen fizikal, emel berselerak dan helaian Excel berasingan, dengan satu platform bersepadu yang membolehkan pelajar, penyelia (pensyarah/jurulatih), panel penilai dan pentadbir JTM berkolaborasi secara digital, telus dan boleh dijejak (auditable) dari peringkat cadangan projek sehingga pembentangan akhir (viva) dan penyerahan laporan muktamad.

Nilai tambah utama sistem ini ialah integrasi **Pembantu AI (AI Assistant)** yang dikuasakan oleh model bahasa **Z.ai GLM-5.2** untuk membantu pelajar menyemak draf laporan, mencadangkan skop teknikal projek, menjawab soalan berkaitan teori Elektrik Kuasa dan RAC, serta membantu penyelia menjana draf maklum balas penilaian. Backend sistem dibina di atas seni bina **Supabase** (PostgreSQL, Auth, Storage, Realtime, Edge Functions) manakala aplikasi hadapan (frontend) digunakan (deploy) di **Netlify** sebagai statik/JAMstack hosting yang pantas dan kos efektif. Reka bentuk antara muka menggunakan estetika moden **glassmorphism** — kesan kaca kabur (frosted-glass), lapisan transparensi dan bayang lembut — bagi memberikan pengalaman pengguna yang segar, profesional dan mesra generasi pelajar TVET masa kini.

Objektif Strategik Utama

- Memusatkan pengurusan Projek Tahun Akhir bagi program Elektrik Kuasa dan RAC dalam satu platform kebangsaan di bawah JTM.
- Mengurangkan penggunaan kertas dan proses manual sebanyak sekurang-kurangnya 80% dalam tempoh 12 bulan selepas pelancaran.
- Meningkatkan ketelusan penilaian melalui rubrik digital yang seragam merentas semua institusi TVET terlibat.
- Menyediakan pembantu AI (GLM-5.2) sebagai sokongan pembelajaran 24/7 kepada pelajar dan penyelia.
- Membina repositori digital projek terdahulu sebagai bank rujukan teknikal dan pencegahan pertindihan tajuk / plagiarisme.
- Menyediakan data analitik masa nyata kepada pihak pengurusan JTM bagi tujuan pemantauan prestasi dan pelaporan KPI.

2. Latar Belakang & Pernyataan Masalah

2.1 Latar Belakang

Program TVET (Technical and Vocational Education and Training) di bawah JTM merangkumi pelbagai bidang teknikal termasuk Elektrik Kuasa dan Penyejukbekuan & Penyamanan Udara. Sebagai sebahagian daripada keperluan pengijazahan/persijilan (contohnya Sijil Kemahiran Malaysia / Diploma Kemahiran Malaysia), setiap pelajar dikehendaki menyiapkan Projek Tahun Akhir yang melibatkan reka bentuk, pembinaan, ujian dan pendokumentasian sistem teknikal sebenar — contohnya sistem pendawaian dan kawalan elektrik kuasa, atau sistem penyejukan/penyamanan udara komersial dan domestik.

2.2 Pernyataan Masalah

- **Proses manual dan berselerak:** Pengurusan cadangan tajuk, log aktiviti mingguan, penyerahan draf dan penilaian dijalankan secara berasingan melalui emel, WhatsApp dan dokumen fizikal, menyukarkan penjejakan status projek.
- **Kesukaran penyeliaan jarak jauh:** Penyelia sukar memantau kemajuan pelbagai pelajar merentas kampus/kolej berbeza secara masa nyata.
- **Ketidakteragaman penilaian:** Rubrik penilaian dan borang markah berbeza antara institusi menyebabkan potensi ketidakadilan dan kesukaran audit oleh JTM Pusat.
- **Kekurangan sokongan pembelajaran teknikal segera:** Pelajar tiada akses kepada bimbingan teknikal segera di luar waktu kelas terutamanya untuk troubleshooting litar Elektrik Kuasa atau pengiraan beban penyejukan RAC.
- **Risiko pertindihan tajuk & plagiarisme:** Ketiadaan repositori berpusat menyukarkan semakan sama ada sesuatu tajuk projek pernah dilakukan sebelum ini.
- **Kekurangan data analitik peringkat kebangsaan:** JTM Pusat tiada paparan dashboard bersepadu untuk memantau prestasi FYP merentas semua institusi TVET di bawahnya.

2.3 Peluang Penyelesaian

Dengan kemunculan platform Backend-as-a-Service (BaaS) seperti Supabase, hosting JAMstack seperti Netlify, serta model bahasa besar (LLM) generasi terkini seperti Z.ai GLM-5.2, adalah kini praktikal dan kos efektif untuk JTM membangunkan sistem digital bersepadu yang scalable, selamat, dan pintar tanpa memerlukan pelaburan infrastruktur pelayan fizikal yang besar.

3. Objektif Sistem (Product Goals)

ID	Objektif	Penerangan
O1	Pemusatan Data Projek	Menyimpan semua data cadangan, dokumen, log dan penilaian FYP dalam satu pangkalan data Supabase berpusat.
O2	Kolaborasi Digital	Membolehkan komunikasi berstruktur antara pelajar–penyelia–panel penilai melalui modul dalam sistem, bukan saluran luar (WhatsApp/emel).
O3	Automasi Penilaian	Menyediakan rubrik digital automatik dengan pengiraan markah dan penjaan laporan keputusan.
O4	Sokongan AI Pembelajaran	Mengintegrasikan Z.ai GLM-5.2 sebagai pembantu AI kontekstual bidang Elektrik Kuasa & RAC.
O5	Ketelusan & Audit	Menyediakan jejak audit (audit trail) penuh bagi setiap tindakan kritikal (kelulusan, penilaian, perubahan status).
O6	Analitik Kebangsaan	Dashboard khas untuk JTM Pusat memaparkan prestasi FYP merentas semua institusi TVET terlibat.
O7	Pengalaman Pengguna Moden	Reka bentuk UI/UX glassmorphism yang responsif, ringan dan mesra pengguna pada desktop & mobile.

4. Skop Sistem (Scope)

4.1 Dalam Skop (In-Scope)

- Pengurusan akaun & profil pengguna (Pelajar, Penyelia, Panel Penilai, Pentadbir Institusi, Pentadbir JTM Pusat).
- Pendaftaran dan aliran kelulusan cadangan tajuk Projek Tahun Akhir (Elektrik Kuasa & RAC).
- Log aktiviti mingguan / buku log digital (digital logbook) dengan pengesahan penyelia.
- Pengurusan dokumen (muat naik/muat turun cadangan, draf bab, laporan akhir, poster, video demo).
- Modul penjadualan milestone, tarikh akhir (deadline) dan sesi pembentangan/viva.
- Modul penilaian berasaskan rubrik digital dengan pengiraan markah automatik & pemberat (weightage) boleh dikonfigurasi.
- Repositori digital projek terdahulu (arkib) untuk rujukan dan semakan pertindihan tajuk.
- Pembantu AI (Z.ai GLM-5.2) — sembang teknikal, semakan draf laporan, cadangan skop projek, penjaan draf maklum balas.
- Modul pengurusan inventori peralatan makmal (untuk peralatan RAC & Elektrik Kuasa yang ditempah pelajar).
- Papan pemuka (dashboard) analitik untuk Penyelia, Pentadbir Institusi dan Pentadbir JTM Pusat.
- Modul notifikasi (dalam aplikasi & emel) untuk peringatan tarikh akhir dan status kelulusan.
- Deployment frontend di Netlify dan backend di Supabase, lengkap dengan set data pukal (dummy/demo data) untuk keperluan demonstrasi dan ujian penerimaan pengguna (UAT).

4.2 Luar Skop (Out-of-Scope) — Fasa 1

- Aplikasi mudah alih native (iOS/Android) — Fasa 1 hanya web responsif (Progressive Web App boleh dipertimbangkan pada Fasa 2).
- Integrasi terus dengan sistem HRMIS/e-Pembelajaran sedia ada JTM (dirancang untuk Fasa 2 melalui API).
- Pembayaran atau transaksi kewangan dalam sistem.
- Pensijilan digital automatik (e-sijil) — dicadangkan sebagai penambahbaikan masa hadapan.
- Simulasi litar Elektrik Kuasa / RAC 3D interaktif penuh (hanya paparan lampiran & rujukan pada Fasa 1).

5. Pihak Berkepentingan & Persona Pengguna

Peranan	Keterangan / Kepentingan
Pelajar TVET	Pengguna utama — mendaftar tajuk, memuat naik dokumen, mengisi log, berkomunikasi dengan penyelia, menggunakan Pembantu AI.
Penyelia (Pensyarah/Jurulatih)	Meluluskan cadangan, memantau kemajuan, menilai laporan, memberi maklum balas berkala.
Panel Penilai	Menilai pembentangan akhir (viva) dan laporan menggunakan rubrik berpemberat.
Pentadbir Institusi	Mengurus pengguna di peringkat kolej/institut (ILP/IKBN/ADTEC), menetapkan jadual, memantau prestasi tempatan.
Pentadbir JTM Pusat	Mempunyai akses ke semua institusi, memantau KPI kebangsaan, menjana laporan makro, mengurus tetapan sistem global.
Pembangun Sistem / DevOps	Menyelenggara infrastruktur Supabase, deployment Netlify, dan konfigurasi integrasi Z.ai GLM-5.2.

Persona Contoh: Ahmad, Pelajar Elektrik Kuasa

Ahmad, 20 tahun, pelajar Diploma Kemahiran Malaysia Elektrik Kuasa di sebuah ILP. Beliau perlu menyiapkan projek sistem kawalan motor 3 fasa berasaskan PLC. Ahmad memerlukan platform mudah untuk memuat naik kemajuan mingguan dari telefon pintar di bengkel, mendapatkan maklum balas pantas daripada penyelia, dan bertanya soalan teknikal segera kepada Pembantu AI tentang pengiraan beban litar tanpa perlu menunggu waktu kelas seterusnya.

Persona Contoh: Nurul, Penyelia RAC

Nurul, jurulatih kanan bidang Penyejukbekuan & Penyamanan Udara, menyelia 15 orang pelajar serentak. Beliau memerlukan dashboard tunggal untuk melihat status semua pelajar seliaannya, menerima notifikasi apabila draf baharu dimuat naik, dan menggunakan templat rubrik berpemberat yang sama seperti ditetapkan JTM Pusat bagi mengelakkan sebarang percanggahan penilaian semasa audit.

6. Peranan Pengguna & Matriks Kebenaran (Role-Based Access Control)

Sistem menggunakan model **Role-Based Access Control (RBAC)** yang dikuatkuasakan pada peringkat aplikasi dan pada peringkat pangkalan data melalui **Supabase Row Level Security (RLS)**, memastikan setiap peranan hanya boleh mengakses data yang dibenarkan mengikut institusi dan hubungan penyeliaan masing-masing.

Fungsi / Peranan	Pelajar	Penyelia	Panel Penilai	Admin Institusi	Admin JTM Pusat
Daftar & urus profil sendiri	✓	✓	✓	✓	✓
Cipta / hantar cadangan projek	✓	—	—	—	—
Luluskan / tolak cadangan projek	—	✓	—	✓ (eskalasi)	✓ (global)
Muat naik dokumen / log mingguan	✓	—	—	—	—
Semak & beri maklum balas dokumen	Lihat sahaja	✓	—	Lihat sahaja	Lihat sahaja
Nilai menggunakan rubrik (viva/laporan)	—	✓	✓	—	—
Guna Pembantu AI (GLM-5.2)	✓	✓	—	—	—
Urus pengguna institusi sendiri	—	—	—	✓	✓ (semua)
Lihat dashboard analitik institusi	—	Terhad (seliaan sendiri)	—	✓	✓
Lihat dashboard analitik kebangsaan	—	—	—	—	✓
Konfigurasi rubrik & tetapan sistem	—	—	—	Terhad	✓
Akses repositori projek terdahulu	✓ (baca)	✓ (baca)	✓ (baca)	✓	✓

7. Keperluan Fungsian (Functional Requirements)

Bahagian ini menghuraikan modul-modul teras sistem berserta keperluan fungsian terperinci (FR). Setiap modul dipetakan kepada ID unik bagi tujuan penjejakan pembangunan dan ujian.

7.1 Modul Pengurusan Pengguna & Pengesahan (Auth)

ID	Keperluan Fungsian
FR-01	Pengguna boleh mendaftar/log masuk menggunakan e-mel & kata laluan atau pautan sekali guna (magic link) melalui Supabase Auth.
FR-02	Sistem menyokong pengesahan berbilang faktor (MFA) pilihan untuk peranan Admin.
FR-03	Pentadbir boleh mencipta akaun pukal (bulk import) pelajar & penyelia melalui muat naik fail CSV.
FR-04	Setiap pengguna mempunyai profil dengan medan khusus bidang (Elektrik Kuasa / RAC), institusi, dan sesi akademik.
FR-05	Sistem mengekalkan sesi selamat menggunakan JSON Web Token (JWT) terbitan Supabase dengan tempoh luput (expiry) boleh konfigurasi.

7.2 Modul Pendaftaran & Kelulusan Cadangan Projek

ID	Keperluan Fungsian
FR-06	Pelajar boleh menghantar borang cadangan tajuk (tajuk, objektif, skop, jadual awal, senarai peralatan/BOM).
FR-07	Sistem menyemak automatik persamaan tajuk (kesamaan teks) berbanding repositori projek terdahulu dan memaparkan peratus kesamaan.
FR-08	Penyelia boleh meluluskan, menolak, atau memohon pindaan (revise & resubmit) ke atas cadangan, dengan catatan wajib.
FR-09	Status cadangan (Draf / Dihantar / Dalam Semakan / Diluluskan / Ditolak) dipaparkan secara masa nyata (Supabase Realtime).

7.3 Modul Log Aktiviti Mingguan (Digital Logbook)

ID	Keperluan Fungsian
FR-10	Pelajar merekod log aktiviti mingguan (tugasan, jam kerja, isu dihadapi, lampiran foto/video kemajuan kerja).
FR-11	Penyelia mengesahkan (sign-off) setiap log mingguan secara digital dengan tandatangan elektronik ringkas & cap masa.
FR-12	Sistem menjana notifikasi automatik jika log tidak dikemas kini melebihi 7 hari.

7.4 Modul Pengurusan Dokumen

ID	Keperluan Fungsian
FR-13	Pelajar memuat naik draf bab, laporan akhir (PDF/DOCX), poster (PNG/PDF) dan video demonstrasi (pautan/fail) ke Supabase Storage.
FR-14	Sistem mengekalkan versi (version history) bagi setiap dokumen yang dimuat naik semula.

ID	Keperluan Fungsian
FR-15	Penyelia boleh memberi anotasi/komen dalam talian pada dokumen yang dimuat naik.
FR-16	Fail disemak automatik terhadap saiz maksimum (cth. 50MB) dan jenis fail dibenarkan sebelum diterima.

7.5 Modul Penjadualan & Milestone

ID	Keperluan Fungsian
FR-17	Admin Institusi menetapkan garis masa (timeline) FYP standard (cth. Cadangan → Progress 1 → Progress 2 → Viva → Penyerahan Akhir).
FR-18	Sistem memaparkan kalendar milestone khusus setiap pelajar dan mengingatkan (reminder) H-7, H-3, H-1 sebelum tarikh akhir.
FR-19	Panel Penilai & Penyelia boleh menetapkan slot sesi pembentangan (viva) melalui kalendar bersepadu, dengan pengesanan pertindihan masa (double-booking detection).

7.6 Modul Penilaian & Rubrik Digital

ID	Keperluan Fungsian
FR-20	Admin JTM Pusat mengkonfigurasi templat rubrik (kriteria & pemberat %) yang dikuatkuasakan seragam merentas semua institusi.
FR-21	Penyelia & Panel Penilai mengisi markah mengikut kriteria rubrik; sistem mengira markah keseluruhan secara automatik mengikut pemberat.
FR-22	Sistem menyokong penilaian berbilang penilai (multi-evaluator) dengan pengiraan purata / moderasi markah.
FR-23	Keputusan akhir dan laporan markah boleh dieksport dalam format PDF/Excel rasmi berlogo JTM.

7.7 Modul Repositori Digital & Arkib Projek Terdahulu

ID	Keperluan Fungsian
FR-24	Semua projek yang telah tamat (status: Selesai) disimpan dalam repositori boleh carian mengikut bidang, tahun, institusi dan kata kunci.
FR-25	Akses muat turun laporan penuh boleh dihadkan (cth. abstrak sahaja awam, laporan penuh perlu kebenaran) mengikut tetapan hak cipta institusi.

7.8 Modul Pembantu AI (Z.ai GLM-5.2)

ID	Keperluan Fungsian
FR-26	Pelajar boleh berbual (chat) dengan Pembantu AI untuk bertanya soalan teknikal Elektrik Kuasa & RAC (cth. pengiraan beban penyejukan, teori litar 3-fasa, piawaian keselamatan elektrik).
FR-27	Pembantu AI boleh menyemak draf laporan pelajar dan mencadangkan penambahbaikan struktur, tatabahasa dan kejelasan teknikal (bukan penulisan semula automatik penuh).
FR-28	Penyelia boleh menjana draf maklum balas awal berbantuan AI berdasarkan skor rubrik yang telah diisi, untuk disunting sebelum dihantar rasmi.

ID	Keperluan Fungsian
FR-29	Setiap interaksi AI direkodkan (AI chat log) untuk tujuan audit, penambahbaikan model prompt, dan mengelakkan penyalahgunaan (cth. AI menulis keseluruhan laporan bagi pihak pelajar).
FR-30	Sistem memaparkan penafian (disclaimer) jelas bahawa output AI adalah panduan sokongan dan bukan pengganti penyeliaan rasmi.

7.9 Modul Inventori Peralatan Makmal

ID	Keperluan Fungsian
FR-31	Pelajar memohon tempahan peralatan makmal (cth. multimeter, PLC trainer kit, unit kompressor RAC, gas refrigeran) melalui sistem.
FR-32	Admin Institusi meluluskan tempahan dan mengemas kini status inventori (Tersedia / Ditempah / Dalam Penyelenggaraan).

7.10 Modul Notifikasi & Papan Pemuka (Dashboard)

ID	Keperluan Fungsian
FR-33	Notifikasi dalam-aplikasi & e-mel dihantar untuk kelulusan, komen baharu, tarikh akhir hampir tiba dan keputusan penilaian.
FR-34	Dashboard Pelajar memaparkan status projek, garis masa, dan senarai tindakan tertunggak (pending actions).
FR-35	Dashboard Penyelia/Admin memaparkan carta prestasi (peratus siap, taburan markah, isu tertunggak) menggunakan graf interaktif.
FR-36	Dashboard Admin JTM Pusat memaparkan KPI kebangsaan: bilangan projek aktif, kadar kelulusan, purata markah mengikut bidang & institusi.

8. Keperluan Bukan Fungsian (Non-Functional Requirements)

Kategori	Keperluan
Prestasi	Masa muat halaman < 2.5 saat pada rangkaian 4G; API Supabase memberi respons < 500ms bagi 95% permintaan (p95).
Kebilehskalaan	Seni bina serverless (Supabase Edge Functions + Netlify Functions) membolehkan auto-scaling mengikut beban tanpa penyelenggaraan pelayan.
Ketersediaan	Sasaran SLA 99.5% masa beroperasi (uptime), dengan pemantauan status melalui Supabase & Netlify status dashboard.
Keselamatan	Row Level Security (RLS) pada semua jadual, penyulitan data dalam transit (TLS 1.2+) & rehat (AES-256), pematuhan Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010.
Kebilehcapaian (Accessibility)	Mematuhi garis panduan WCAG 2.1 AA — kontras warna mencukupi walaupun dengan kesan glassmorphism, sokongan navigasi papan kekunci.
Responsif	Reka bentuk mobile-first; berfungsi lancar pada skrin telefon pintar, tablet dan desktop (breakpoint 360px–1920px).
Kebilehselenggaraan	Kod frontend & backend mengikut struktur modular (component-based), didokumenkan dan diurus melalui kawalan versi Git.
Kebilehpindahan Data	Fungsi eksport data (CSV/Excel/PDF) tersedia bagi semua laporan dan rekod penilaian.
Bahasa & Lokalisasi	Antara muka menyokong Bahasa Melayu (utama) dan Bahasa Inggeris (pilihan togol).
Log & Audit Trail	Semua tindakan kritikal (kelulusan, penilaian, pertukaran status) disimpan dalam jadual audit_logs dengan cap masa & ID pengguna.
Sandaran Data (Backup)	Sandaran automatik pangkalan data Supabase setiap hari (daily point-in-time recovery) dengan tempoh simpanan minimum 30 hari.

9. Seni Bina Sistem (System Architecture)

9.1 Gambaran Keseluruhan Tumpukan Teknologi (Tech Stack)

Komponen	Teknologi & Justifikasi
Frontend Framework	React 18 + Next.js (Static/Hybrid Export) dengan Tailwind CSS untuk styling & kesan glassmorphism (backdrop-filter: blur).
Hosting Frontend	Netlify — Continuous Deployment terus dari repositori Git (GitHub/GitLab), lengkap dengan Netlify Edge Functions & Preview Deploys untuk setiap Pull Request.
Backend / Database	Supabase (PostgreSQL 15) — Auth, Storage (dokumen & media), Realtime Subscriptions, Edge Functions (Deno) untuk logik bisnes tersuai.
Model AI	Z.ai GLM-5.2 — diakses melalui panggilan API selamat dari Supabase Edge Function (bukan terus dari klien) bagi melindungi kunci API.
Autentikasi	Supabase Auth (Email/Password, Magic Link, pilihan SSO masa hadapan dengan sistem JTM sedia ada).
Storan Fail	Supabase Storage (bucket berasingan: proposals, reports, logbooks, ai-attachments) dengan polisi akses RLS mengikut peranan.
Notifikasi	Supabase Realtime + integrasi e-mel (Resend/SendGrid) melalui Edge Function pencetus (trigger).
Analitik & Carta	Recharts / Chart.js pada frontend, disokong oleh Materialized Views PostgreSQL untuk agregasi data prestasi.
CI/CD	GitHub Actions → build & ujian automatik → deploy ke Netlify (frontend) & Supabase CLI migration (backend).
Pemantauan (Monitoring)	Netlify Analytics, Supabase Logs & Metrics, serta integrasi pilihan Sentry untuk penjejakan ralat.

9.2 Rajah Aliran Seni Bina (Architecture Flow — Naratif)

Pengguna mengakses aplikasi web melalui pelayar pada domain yang dihoskan di **Netlify** (CDN global untuk pemuatan pantas serata dunia). Frontend React/Next.js berkomunikasi terus dengan **Supabase** menggunakan pustaka klien rasmi (supabase-js) untuk operasi CRUD, autentikasi dan langganan masa nyata (realtime subscriptions) — contohnya kemas kini status cadangan projek yang dipaparkan segera tanpa muat semula halaman.

Bagi ciri Pembantu AI, permintaan daripada pelajar/penyelia tidak dihantar terus ke API Z.ai dari pelayar (bagi mengelakkan pendedahan kunci API). Sebaliknya, permintaan dihantar ke satu **Supabase Edge Function** (cth. /functions/v1/ai-assistant) yang bertindak sebagai proksi selamat — fungsi ini menambah konteks sistem (system prompt khusus Elektrik Kuasa/RAC), memanggil API model **GLM-5.2** milik Z.ai, merekod log perbualan ke jadual ai_chat_logs, dan memulangkan respons kepada klien.

Semua fail (laporan, poster, video, log gambar) disimpan dalam **Supabase Storage** dengan polisi RLS memastikan hanya pemilik, penyelia berkaitan dan admin dibenarkan mengakses fail tersebut. Notifikasi automatik dicetuskan oleh Postgres Triggers / Edge Functions yang menghantar e-mel melalui perkhidmatan pihak ketiga (cth. Resend) apabila peristiwa penting berlaku (cth. cadangan diluluskan, deadline hampir tiba).

#	Komponen	Fungsi
1	Pengguna (Pelajar/Penyelia/Admin)	Melayari aplikasi web responsif melalui pelayar (desktop/mobile).
2	Netlify (Frontend Hosting/CDN)	Menyajikan aplikasi React/Next.js dengan CDN global & Netlify Edge Functions.
3	Supabase Auth	Mengesahkan identiti & menerbitkan JWT sesi.
4	Supabase Database (PostgreSQL + RLS)	Menyimpan & mengurus semua data berstruktur mengikut polisi akses peranan.
5	Supabase Storage	Menyimpan dokumen, gambar log, poster & lampiran video.
6	Supabase Edge Function (AI Proxy)	Bertindak sebagai perantara selamat antara sistem dengan API Z.ai GLM-5.2.
7	Z.ai GLM-5.2 API	Model bahasa besar yang memproses permintaan AI (Q&A; teknikal, semakan draf, cadangan maklum balas).
8	Perkhidmatan E-mel (Resend/SendGrid)	Menghantar notifikasi automatik kepada pengguna.

10. Reka Bentuk UI/UX — Glassmorphism

Sistem menerapkan bahasa reka bentuk moden **glassmorphism** yang dicirikan oleh lapisan transparensi kaca kabur (frosted glass), bayang lembut (soft shadow), sempadan halus (subtle border), dan latar belakang gradien berwarna untuk mewujudkan kedalaman visual (depth) tanpa mengorbankan kebolehbacaan.

10.1 Prinsip Reka Bentuk Teras

- **Backdrop Blur:** Kad (card), navigasi dan modal menggunakan kesan backdrop-filter: blur(16px) di atas latar belakang gradien indigo–teal–sky.
- **Transparensi Lapisan:** Elemen UI menggunakan latar putih/gelap dengan opacity ~10–20% dan sempadan 1px opacity ~25% untuk kesan 'kaca'.
- **Bayang Lembut & Sudut Bulat:** Radius sudut 12–20px dan box-shadow lembut bagi memberi kesan mengapung (floating).
- **Palet Warna:** Latar gelap Navy (#0F172A) sebagai asas, aksen Indigo (#4338CA), Teal (#0D9488) dan Sky Blue (#0EA5E9) mewakili tema teknikal Elektrik & RAC (arus elektrik = indigo/sky, penyejukan = teal/sky).
- **Tipografi:** Fon sans-serif moden (cth. Inter/Poppins) — Heading tebal (600–700), body ringan (400–500) untuk kontras jelas.
- **Mikro-interaksi:** Kesan hover lembut, transisi 200–300ms, animasi kemunculan kad (fade + slide) untuk pengalaman dinamik.
- **Konsisten Merentas Modul:** Komponen glass (GlassCard, GlassNavbar, GlassModal, GlassButton) dibina sebagai pustaka komponen boleh guna semula (reusable component library) dalam Tailwind/React.

10.2 Struktur Halaman Utama (Wireframe Naratif)

Halaman	Ciri Reka Bentuk
Landing / Log Masuk	Latar gradien navy-indigo animasi lembut; kad kaca tengah untuk borang log masuk; logo JTM & nama sistem di bahagian atas.
Dashboard Pelajar	Kad status projek (progress bar kaca), senarai tindakan tertunggak, widget ringkas Pembantu AI di sudut bawah kanan (floating glass chat bubble).
Dashboard Penyelia	Carta taburan status pelajar seliaan (glass chart card), senarai dokumen menunggu semakan, kalendar milestone ringkas.
Halaman Cadangan Projek	Borang berbilang langkah (multi-step) dalam kad kaca dengan penunjuk kemajuan (stepper) di bahagian atas.
Halaman Log Mingguan	Susun atur garis masa (timeline) menegak bergaya kad kaca kecil bagi setiap entri mingguan.
Halaman Penilaian (Rubrik)	Jadual kriteria rubrik interaktif dengan slider/segmen markah dan pengiraan jumlah masa nyata dipaparkan pada kad kaca terapung di sisi.
Sembang Pembantu AI	Panel sembang gaya kaca tersembul (glass panel) di sisi kanan skrin, boleh diminimumkan, dengan mesej AI dan pengguna dibezakan melalui warna gelembung (bubble) kaca berlainan opacity.
Dashboard Admin JTM Pusat	Susun atur grid kad KPI (Key Performance Indicator) berkesan kaca dengan carta interaktif (bar/line/donut) menunjukkan prestasi merentas institusi.

11. Reka Bentuk Pangkalan Data (Supabase / PostgreSQL) & Data Pukal Contoh (Dummy Data)

Skema pangkalan data direka menggunakan PostgreSQL (Supabase) dengan penekanan kepada perhubungan normalisasi, penggunaan jenis data UUID sebagai kunci utama, dan polisi **Row Level Security (RLS)** pada setiap jadual sensitif. Set data pukal contoh (dummy/seed data) disediakan bagi setiap jadual utama untuk membolehkan demonstrasi sistem dan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) tanpa perlu menunggu data sebenar.

11.1 Senarai Jadual Utama (Entity List)

Nama Jadual	Penerangan
institutions	Senarai institusi TVET (ILP, IKBN, ADTEC) di bawah JTM.
programs	Program pengajian (Elektrik Kuasa, Penyejukbekuan & Penyamanan Udara).
users	Rekod pengguna teras (dipautkan ke auth.users Supabase) — nama, peranan, institusi, program.
students	Maklumat khusus pelajar — no. pendaftaran, sesi, penyelia ditugaskan.
supervisors	Maklumat khusus penyelia — bidang kepakaran, bilangan seliaan aktif.
projects	Rekod Projek Tahun Akhir — tajuk, skop, status, tarikh, bidang (Elektrik Kuasa/RAC).
project_members	Perhubungan pelajar ↔ projek (menyokong projek berkumpulan).
logbook_entries	Log aktiviti mingguan pelajar berserta status pengesahan penyelia.
documents	Metadata dokumen dimuat naik (jenis, versi, laluan storan, status semakan).
milestones	Tarikh akhir & peringkat utama setiap projek.
rubrics	Templat kriteria penilaian & pemberat (%) ditetapkan oleh Admin JTM Pusat.
evaluations	Rekod markah diberikan oleh Penyelia/Panel bagi setiap kriteria rubrik.
equipment_inventory	Senarai peralatan makmal & status ketersediaan.
equipment_bookings	Rekod tempahan peralatan oleh pelajar.
ai_chat_logs	Log perbualan Pembantu AI (GLM-5.2) — prompt, respons, konteks modul, cap masa.
notifications	Rekod notifikasi dihantar kepada pengguna (status dibaca/belum dibaca).
audit_logs	Jejak audit tindakan kritikal sistem (kelulusan, perubahan status, penghapusan).

11.2 Skema Terperinci — Jadual Teras

Jadual: projects

Medan (Column)	Jenis / Kekangan	Penerangan
id	uuid, primary key	Pengecam unik projek (default: gen_random_uuid())
title	text, not null	Tajuk Projek Tahun Akhir
field	text, check in ('Elektrik Kuasa','RAC')	Bidang teknikal projek
scope	text	Skop & objektif projek
student_id	uuid, foreign key → students.id	Pelajar pemilik projek
supervisor_id	uuid, foreign key → supervisors.id	Penyelia ditugaskan
institution_id	uuid, foreign key → institutions.id	Institusi berkaitan
status	text, default 'draft'	draft / submitted / under_review / approved / rejected / completed
similarity_score	numeric(5,2)	Peratus kesamaan tajuk berbanding repositori sedia ada
created_at	timestampz, default now()	Cap masa cipta rekod
updated_at	timestampz, default now()	Cap masa kemas kini terakhir

Jadual: evaluations

Medan (Column)	Jenis / Kekangan	Penerangan
id	uuid, primary key	Pengecam unik rekod penilaian
project_id	uuid, foreign key → projects.id	Projek yang dinilai
evaluator_id	uuid, foreign key → users.id	Penyelia / Panel Penilai yang memberi markah
rubric_id	uuid, foreign key → rubrics.id	Templat rubrik digunakan
criterion_scores	jsonb	Objek JSON menyimpan markah setiap kriteria (cth. {"analisis_teknikal":18,"dokumentasi":14})
total_score	numeric(5,2)	Jumlah markah terkira (auto-calculated)
evaluation_type	text	supervisor_progress / panel_viva / final_report
comments	text	Ulasan / maklum balas penilai
submitted_at	timestampz	Cap masa penilaian dihantar

Jadual: ai_chat_logs

Medan (Column)	Jenis / Kekangan	Penerangan
id	uuid, primary key	Pengecam unik log perbualan
user_id	uuid, foreign key → users.id	Pengguna yang berinteraksi dengan Pembantu AI

Medan (Column)	Jenis / Kekangan	Penerangan
project_id	uuid, foreign key → projects.id (nullable)	Konteks projek berkaitan (jika ada)
prompt	text	Soalan/mesej pengguna
response	text	Respons dijana oleh Z.ai GLM-5.2
module_context	text	logbook_review / proposal_help / technical_qa / feedback_draft
model_version	text, default 'glm-5.2'	Versi model AI digunakan
created_at	timestampz, default now()	Cap masa interaksi

11.3 Contoh Skrip SQL — Penciptaan Jadual & Polisi RLS

```
create table public.projects (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  title text not null,
  field text check (field in ('Elektrik Kuasa','RAC')) not null,
  scope text,
  student_id uuid references public.students(id),
  supervisor_id uuid references public.supervisors(id),
  institution_id uuid references public.institutions(id),
  status text default 'draft',
  similarity_score numeric(5,2) default 0,
  created_at timestamptz default now(),
  updated_at timestamptz default now()
);

alter table public.projects enable row level security;

create policy "Students view own projects"
on public.projects for select
using (student_id in (
  select id from public.students where user_id = auth.uid()
));

create policy "Supervisors view assigned projects"
on public.projects for select
using (supervisor_id in (
  select id from public.supervisors where user_id = auth.uid()
));

create policy "JTM admins view all projects"
on public.projects for select
using (
  exists (select 1 from public.users
    where id = auth.uid() and role = 'jtm_admin')
);
```

11.4 Data Pukal Contoh (Dummy / Seed Data) untuk Backend Sebenar

Bagi tujuan demonstrasi sistem dan UAT terhadap backend Supabase sebenar (bukan mock/palsu), skrip "seed.sql" disediakan untuk mengisi data realistik seperti berikut:

Jadual	Bilangan	Contoh Kandungan
institutions	5 rekod	ILP Bangi, ILP Kuching, IKBN Setapak, ADTEC Batu Pahat, ILP Pasir Gudang
programs	2 rekod	Elektrik Kuasa, Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
users	40 rekod	25 pelajar, 8 penyelia, 3 panel penilai, 2 admin institusi, 2 admin JTM pusat
projects	25 rekod	Contoh: 'Sistem Kawalan Motor 3 Fasa Berasaskan PLC', 'Reka Bentuk Sistem Penyejukan Bilik Sejuk Kapasiti Kecil'
logbook_entries	150 rekod	6 entri mingguan bagi setiap 25 projek aktif
evaluations	20 rekod	Gabungan penilaian progress & viva dengan markah pelbagai kriteria
equipment_inventor y	15 rekod	Multimeter, PLC Trainer Kit, Unit Kompresor RAC, Manifold Gauge, Termometer Digital
ai_chat_logs	60 rekod	Contoh soalan teknikal & respons Pembantu AI GLM-5.2 untuk demonstrasi

Skrip seed.sql ini dijalankan melalui Supabase CLI (supabase db seed) semasa persekitaran pembangunan (development) dan staging sahaja, dan tidak dijalankan pada persekitaran produksi (production) sebenar bagi mengelakkan

pencemaran data rasmi JTM.

12. Integrasi Pembantu AI — Z.ai GLM-5.2

12.1 Kes Penggunaan (Use Cases)

- **Q&A; Teknikal:** Menjawab soalan konsep Elektrik Kuasa (litar 3 fasa, pengiraan beban, piawaian keselamatan MS/IEC) dan RAC (kitaran penyejukan, pengiraan beban haba, jenis refrigeran).
- **Semakan Draf Laporan:** Menganalisis draf bab laporan pelajar dan mencadangkan penambahbaikan struktur, kejelasan hujah teknikal dan format rujukan.
- **Bantuan Cadangan Projek:** Membantu pelajar memperhalusi skop dan objektif cadangan projek berdasarkan templat piawai JTM.
- **Draf Maklum Balas Penyelia:** Menjana draf ulasan awal berdasarkan skor rubrik untuk membantu penyelia menjimatkan masa penulisan maklum balas.
- **Ringkasan Log Mingguan:** Menjana ringkasan automatik kemajuan pelajar sepanjang bulan untuk laporan pantas kepada Admin Institusi.

12.2 Reka Bentuk Teknikal Integrasi

Panggilan API kepada Z.ai GLM-5.2 dilaksanakan sepenuhnya di sisi pelayan (server-side) melalui Supabase Edge Function untuk melindungi kunci API dan mengawal kos penggunaan (rate limiting).

Aspek	Butiran
Endpoint	Supabase Edge Function: /functions/v1/ai-assistant
Kaedah Panggilan	HTTPS POST dari Edge Function ke API Z.ai (model: glm-5.2)
System Prompt	Prapenetapan konteks: peranan sebagai 'Pembantu Pembelajaran TVET Elektrik Kuasa & RAC', nada profesional & mesra pelajar, elak menjawab di luar skop teknikal berkaitan
Had Kadar (Rate Limit)	Contoh: 30 permintaan/pengguna/jam bagi mengelakkan penyalahgunaan & kawalan kos
Penapisan Kandungan	Semakan input/output asas bagi mengelakkan penyalahgunaan (cth. permintaan menulis keseluruhan laporan bagi pihak pelajar)
Log & Audit	Setiap interaksi disimpan dalam ai_chat_logs untuk semakan integriti akademik
Fallback	Jika API Z.ai tidak dapat dihubungi, sistem memaparkan mesej ralat mesra & saranan hubungi penyelia terus

13. Keselamatan & Pematuhan (Security & Compliance)

- **Row Level Security (RLS):** Dikuatkuasakan pada setiap jadual Supabase memastikan pengguna hanya boleh mengakses data mengikut peranan & institusi mereka.
- **Penyulitan:** Semua trafik menggunakan HTTPS/TLS 1.2+; data sensitif disulitkan semasa rehat (at-rest) melalui enkripsi asli Supabase (AES-256).
- **Pematuhan PDPA:** Data peribadi pelajar & penyelia diproses selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia — persetujuan (consent) eksplisit semasa pendaftaran, hak akses & pembetulan data.
- **Kawalan Akses Fail:** Supabase Storage bucket policies memastikan dokumen sulit (cth. laporan penuh) hanya boleh diakses pihak dibenarkan.
- **Jejak Audit:** Jadual audit_logs merekod setiap tindakan kritikal (kelulusan, pemadaman, perubahan markah) berserta ID pengguna & cap masa.
- **Perlindungan Kunci API:** Kunci API Z.ai GLM-5.2 disimpan sebagai environment variable/secret dalam Supabase Edge Function — tidak sesekali didedahkan pada kod sisi klien (frontend).
- **Ujian Keselamatan:** Ujian penembusan (penetration testing) asas dan semakan kebergantungan (dependency vulnerability scan) dijalankan sebelum pelancaran produksi.
- **Dasar Kata Laluan:** Minimum 8 aksara, gabungan huruf besar/kecil/nombor, dikuatkuasakan melalui Supabase Auth password policy.

14. Pelan Pembangunan & Roadmap

Fasa	Tempoh	Fokus	Output Utama
Fasa 0	Minggu 1–2	Persediaan Projek	Persediaan repositori Git, seni bina Supabase (skema & RLS awal), rangka projek Next.js + Tailwind, konfigurasi Netlify CI/CD.
Fasa 1	Minggu 3–6	Teras Pengurusan Pengguna & Projek	Modul Auth, RBAC, pendaftaran cadangan projek, aliran kelulusan, dashboard asas.
Fasa 2	Minggu 7–10	Log, Dokumen & Penjadualan	Modul logbook digital, muat naik dokumen & versi, kalendar milestone, notifikasi asas.
Fasa 3	Minggu 11–14	Penilaian & Repositori	Modul rubrik digital, pengiraan markah automatik, repositori projek terdahulu, semakan kesamaan tajuk.
Fasa 4	Minggu 15–17	Integrasi AI (Z.ai GLM-5.2)	Edge Function proksi AI, ciri sembang teknikal, semakan draf laporan, draf maklum balas penyelia, log AI.
Fasa 5	Minggu 18–19	Analitik & Inventori	Dashboard analitik institusi & JTM pusat, modul inventori & tempahan peralatan makmal.
Fasa 6	Minggu 20–21	Penggilapan UI/UX & Data Contoh	Penerapan penuh reka bentuk glassmorphism, ujian responsif, penyediaan skrip seed dummy data.
Fasa 7	Minggu 22–24	UAT, Keselamatan & Pelancaran	Ujian Penerimaan Pengguna bersama JTM, ujian keselamatan asas, latihan pengguna, deployment produksi (go-live).

15. Metrik Kejayaan (Success Metrics / KPI)

Metrik	Sasaran	Sumber Data
Kadar Penggunaan Sistem	≥ 90% pelajar & penyelia aktif menggunakan sistem dalam sesi pertama pelancaran	Log aktiviti pengguna (analytics)
Pengurangan Proses Manual	≥ 80% pengurangan penggunaan emel/kertas untuk pengurusan FYP dalam 12 bulan	Tinjauan kepuasan pengguna & audit proses
Masa Kelulusan Cadangan	Purata masa kelulusan cadangan projek berkurang daripada 14 hari kepada ≤ 5 hari	Data cap masa jadual projects
Penggunaan Pembantu AI	≥ 60% pelajar menggunakan Pembantu AI sekurang-kurangnya sekali seminggu	Statistik jadual ai_chat_logs
Ketepatan Masa Penyerahan	≥ 95% pelajar menyerahkan dokumen sebelum tarikh akhir berbanding kadar sebelum ini	Data jadual documents & milestones
Kepuasan Pengguna (CSAT)	Skor kepuasan keseluruhan ≥ 4.2 / 5.0 dalam tinjauan pasca-UAT	Borang tinjauan dalam sistem
Prestasi Sistem	Uptime ≥ 99.5%; masa muat halaman < 2.5 saat	Netlify & Supabase monitoring dashboard

16. Risiko, Andaian & Kebergantungan

16.1 Risiko Utama

ID	Risiko	Kebarangkalian	Impak	Mitigasi
R1	Kebergantungan API pihak ketiga (Z.ai)	Sederhana	Tinggi	Sediakan mekanisme fallback & mesej ralat mesra; pantau SLA penyedia API.
R2	Penyalahgunaan AI oleh pelajar (plagiarisme)	Tinggi	Sederhana	Log penuh interaksi AI, penafian jelas, semakan integriti akademik oleh penyelia.
R3	Migrasi data institusi sedia ada	Sederhana	Sederhana	Skrip migrasi berperingkat & ujian data sebelum go-live.
R4	Penerimaan pengguna (change management)	Sederhana	Tinggi	Sesi latihan, video panduan, sokongan helpdesk semasa fasa awal pelancaran.
R5	Had kuota / kos API AI meningkat	Rendah	Sederhana	Had kadar (rate limiting) & pemantauan penggunaan bulanan.

16.2 Andaian

- JTM akan menyediakan senarai rasmi institusi, program dan pengguna awal untuk tujuan persediaan sistem.
- Akses internet mencukupi tersedia di semua institusi TVET terlibat untuk penggunaan sistem berasaskan web.
- Langganan API Z.ai GLM-5.2 dan pelan Supabase/Netlify yang sesuai (Pro tier) diluluskan dari segi peruntukan kewangan.
- Pihak berkepentingan JTM akan terlibat aktif dalam sesi UAT sebelum pelancaran produksi.

16.3 Kebergantungan

- Ketersediaan & kestabilan perkhidmatan Supabase (Auth, Database, Storage, Edge Functions).
- Ketersediaan & had kadar API Z.ai GLM-5.2.
- Perkhidmatan penghantaran e-mel pihak ketiga (cth. Resend/SendGrid) untuk notifikasi.
- Kelulusan dasar dalaman JTM berkaitan penggunaan AI dalam konteks akademik.

17. Lampiran

17.1 Glosari Istilah

Singkatan	Maksud
TVET	Technical and Vocational Education and Training
FYP	Final Year Project / Projek Tahun Akhir
RAC	Refrigeration and Air-Conditioning / Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
JTM	Jabatan Tenaga Manusia
RLS	Row Level Security — kawalan akses data peringkat baris dalam PostgreSQL
RBAC	Role-Based Access Control — kawalan akses berasaskan peranan pengguna
BaaS	Backend-as-a-Service — perkhidmatan backend terurus seperti Supabase
JAMstack	JavaScript, API, Markup — seni bina web statik/hibrid moden seperti yang dihoskan di Netlify
GLM-5.2	Model bahasa besar (Large Language Model) terbitan Z.ai digunakan sebagai enjin Pembantu AI
UAT	User Acceptance Testing / Ujian Penerimaan Pengguna

17.2 Senarai Semak Kesediaan Pelancaran (Go-Live Checklist)

- Skema pangkalan data & polisi RLS telah disemak dan disahkan oleh pasukan keselamatan.
- Skrip dummy/seed data dikeluarkan sepenuhnya daripada persekitaran produksi.
- Semua modul telah melalui UAT dengan sekurang-kurangnya 3 wakil setiap peranan pengguna.
- Integrasi Z.ai GLM-5.2 telah diuji dari segi kelewatan (latency), had kadar dan pengendalian ralat.
- Domain kustom & sijil SSL telah dikonfigurasi pada Netlify.
- Pelan sandaran & pemulihan bencana (backup & disaster recovery) Supabase disahkan berfungsi.
- Sesi latihan pengguna akhir (pelajar, penyelia, admin) telah dijalankan.
- Dasar privasi & terma penggunaan sistem (termasuk penggunaan AI) telah diluluskan pihak berkuasa JTM.

Dokumen ini adalah draf PRD peringkat pembangunan dan tertakluk kepada semakan lanjut oleh Jawatankuasa Pemandu ICT Jabatan Tenaga Manusia (JTM). Sebarang perubahan skop hendaklah direkodkan melalui proses kawalan perubahan (change request) rasmi.